

人工知能とは（人工知能の定義）

このセクションでは、人工知能（AI）の「**定義**」について解説していきます。既に知っていると思いますが、人工知能とは、**Artificial Intelligence** という英語を日本語に訳したものとなっています。最近では、その頭文字をとって「**AI**」という略称で呼ばれることのほうが一般的になっています。かつては、技術・工学分野の専門用語でしたが、いまや日常のなかでも頻繁に登場する現代用語になりました。ニュースサイトや新聞、TVにおいても、人工知能（AI）に関する話題を見ない日はないほど、私たちの社会と生活に急速に浸透しつつあります。

言葉として「AI」が初めて提唱されたのは、いまから約 70 年前の 1956 年になります。**ダートマス会議**という人工知能分野の研究会議（＝約 2 ヶ月間にわたる合宿的な共同研究ワークショップ）において「Artificial Intelligence」という言葉が提唱されました。この会議の正式名称は The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence といい、主催したのは数学者のジョン・マッカーシー（当時 28 歳）でした。なお、Dartmouth とはアメリカのニューハンプシャー州にある私立大学 Dartmouth College の名称になります。ところで、世界初の汎用電子デジタルコンピュータと言われる ENIAC*（エニアック）が開発されたのは 1946 年であり、そのわずか 10 年後には「AI」という概念が既に誕生していたということになります。

《プロンプト例》 生成 AI に質問して理解をもう一段階深めるとともに、知識の幅を広げましょう 🚀

- 👉 ENIACの主なスペックを知りたい。現在のスマートフォンと比較した場合、「計算性能」や「記憶容量」、「サイズや重量」にどれぐらいの差がある？
- 👉 ダートマス会議（1956年）に参加した研究者たちは、AIの将来にどのような可能性を見ていたの？
- 👉 ENIACは世界初の汎用電子デジタルコンピュータといわれていますが、これとは異なる原理で動く「アナログコンピュータ」と言われるものは実在するの？

Artificial Intelligence の **Artificial**（アーティフィシャル）は「人工の、人造の、人工的な、模造の、造りものの、不自然な、偽りの」といった意味を持つ形容詞です。日常的には、Artificial Leg（＝義足）、Artificial Flower（＝造花）、Artificial Satellite（＝人工衛星）などの言葉としてよく使われています。

また、**Intelligence**（インテリジェンス）は「知能、理解力、思考力、知性、聡明、すぐれた知恵、機転」を意味する名詞です。これらをふまえて Artificial Intelligence は、日本語で「**人工知能**」と訳されました（もしかすると「人造知性」のような訳語になっていた可能性もあります）。なお、課題やレポートのなかで「**人口知能**」という誤字が時折見られるので注意してください。

つづいて、人工知能の「**意味**」や「**定義**」について考えていきたいと思います。ただし、これについては研究者により様々な意見があり、確立した共通の定義が存在するわけではありません。以下では、**国内の主要な研究者による「人工知能の定義」**について紹介します（松尾豊「人工知能は人間を超えるか」、三宅陽一郎「マンガでわかる人工知能」からの引用です）。

(1) 人工的につくられた知能を持つ実体、あるいは、それをつくろうとすることによって知能自体を研究する分野で

* ドラゴンクエストなどで知られるゲーム会社スクエニ（スクエア・エニックス）の前身「エニックス（ENIX）」の社名は、汎用電子デジタルコンピュータ「エニアック」と、復活を象徴する「フェニックス（不死鳥）」を組み合わせで誕生したという逸話があります。

ある。中島秀之・武田英明

- (2) 「知能を持つメカ」ないしは「心を持つメカ」である。西田豊明
- (3) 人工的に作った知的な振る舞いをするためのもの(システム)である。溝口理一郎
- (4) 人間の頭脳活動を極限までシミュレートするシステムである。長尾真
- (5) 人工的に作る新しい知能の世界である。堀浩一
- (6) 知能の定義が明確でないので、人工知能を明確に定義できない。浅田稔
- (7) 究極には人間と区別のつかない人工的な知能のこと。松原仁
- (8) 自然に我々がペットや人に接触するような情動と冗談に満ちた相互作用を、物理法則に関係なく、あるいは逆らって人工的に作り出せるシステム。池上高志
- (9) 人の知的な振る舞いを模倣・支援・超越するための構成的システム。 山口高平
- (10) 人工的につくられる知能であるが、その知能のレベルは人を超えているものを想像している。栗原聡
- (11) 計算機知能のうちで、人間が直接・間接に設計する場合を人工知能と呼んで良いのではないかと思う。 山川宏
- (12) 人工的につくられた人間のような知能、ないしはそれをつくる技術。人間のように知能であるとは「気づくことができる」コンピュータ、つまり、データのなかから特徴量を生成し、現象をモデル化することのできるコンピュータという意味である。松尾豊
- (13) 生き物(人間、動物)の自然知能をコンピュータの上に実現することである。三宅陽一郎・森川幸人
- (14) 人間の知能そのものをコンピュータ上で再現するシステム、また、その研究から生まれた、何かに特化して人間の知的機能(調べる・計算する・推測するなど)を代行し、自ら学習しながらコンピュータ上で実行していく技術の総称である。三宅陽一郎

実際のところ、**これらの定義は非常に分かりづらいもの**となっています。昨年度の「情報 2」の授業で使用した教科書「キタミ式 IT パスポート」では次のように AI を説明しています。

人間は、明確な定義やプログラミングされた指示がなくても知り得た情報をもとに分析し、自然と学習を行うことで多様な意思判断を行うことができます。こうした知的能力をコンピュータシステム上で実現させる技術を「人工知能」と呼びます。

また、「イメージ&クレバー方式でよくわかる かやのき先生の IT パスポート教室」では「AI は人間が行うような知的な活動を行うプログラムです」のようにシンプルに説明しています。また、福内かおりの「Cognitive Services 入門 マイクロソフト人工知能 API の使い方」では「データを「学習」することで、人間に代わって自律的に「判断」し「行動」する、より人間の行動に近いものを実現しているシステム」のように定義しています。

そのほか、総務省が公開している情報通信白書においては、人工知能を「人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム全般。あるいは、人間が知的と感じる情報処理・技術全般」のように説明しています。

以上のように結局のところは、**人工知能の定義はその使用や研究の文脈に強く依存しており**、ひとつの定義にまとめることは困難というのが現状です。また、このことは **AI が持つ広範な可能性と応用の範囲**を示唆しているとも言えます。

なお、ChatGPT、Claude、Gemini に、それぞれ「人工知能とは何かについて、自分で定義してみてください。150 文字程度で簡潔に説明してください。」と質問したときの回答を以下に紹介しておきます。

- (1) 人工知能とは、人間が行ってきた認識・判断・予測・生成といった知的な働きを、計算機上で再現・拡張する仕組みである。単なる自動化ではなく、データや文脈に応じて振る舞いを変え、目的に向かって柔軟に処理できる点に本質がある。〔ChatGPT〕
- (2) 人工知能とは、人間が行う認知的な営み—パターンの認識、言語の理解、推論、判断、学習—を計算機上で実現しようとする技術と研究の総体です。明確な規則を人が与える方式から、データを通じて機械自身が規則を獲得する方式まで幅広いアプローチを含み、知性そのものの理解にも迫る学際的な領域といえます。〔Claude〕
- (3) 人工知能 (AI) とは、学習、推論、判断といった人間の知的な活動をコンピュータプログラムで再現した技術です。膨大なデータから法則性を見出す「機械学習」などを通じ、未知の状況に対しても自律的に最適な答えを導き出す能力を指します。単なる自動化を超え、経験から学び進化する「知能」の模倣がその本質です。〔Gemini〕

定着確認 人工知能 (AI) とはどのような技術を指すか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① コンピュータシステムが人間の知的活動を模倣する技術
- ② 電子機器やロボットを自律的に動作・機能させる技術
- ③ インターネット上の情報を検索する技術
- ④ 電子機器やロボットを遠隔で監視したり操作したりするための技術

定着確認 1946 年に完成し、世界初の汎用電子デジタルコンピュータとして知られるコンピュータの名前をアルファベット 5 文字で答えよ。

定着確認 Artificial Intelligence という言葉が初めて提唱されたのは () 年の () 会議である。括弧にあてはまる適切な数値や語を答えよ (会議名はカタカナでよい)。

定着確認 ダートマス会議を主催したジョン・マッカーシーの職業／専門分野はどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 物理学者 ② 数学者 ③ 電子工学者 ④ 言語学者 ⑤ 哲学者

強い AI と弱い AI

AI には「**強い AI** (Strong AI)」と「**弱い AI** (Weak AI)」という考え方／区別が提案されています。もともと、哲学者ジョン・サールが 1980 年の論文「Minds, Brains, and Programs」において提示した用語になります。

弱い AI (Weak AI／Narrow AI) は、特定のタスク (= 作業や活動) で機能するために設計された AI で「特化型 AI」とも呼ばれます。たとえば、自動運転や音声認識、将棋対戦、文章生成、画像生成などの**限定的な領域で複雑な処理を高い精度や速度で行える AI**を指します。これらの AI は特定領域では人間と同等かそれ以上のパフォーマンスを示すこともありますが、定められた領域外のタスクに対してはうまく機能しない、または十分な性能を発揮しないという特徴があります。また、**表面的には人間のように知**

性や意識を持っているように見えても、実際には機械学習や統計的手法に基づいて処理を行っており、特定の目的に最適化された仕組みとして動作するプログラムも弱い AI に分類されます。このため、ChatGPT や Gemini など弱い AI として区分されています。

一方で、**強い AI** (Strong/AGI : Artificial General Intelligence) とは、人間のような意識や総合的な知性を持ち、多様な状況に適応し、自己学習し、成長する能力を備え、未知の状況にも適応する AI を指します。また、「**自己意識**」や「**主観的経験**」を持つものを強い AI に分類するという考え方もあります。そして、現時点では「**強い AI は、まだ実現できていない (=漫画や映画のなかでの存在である)**」というのが専門家による一般的認識となっています。強い AI の具体例として「ドラえもん」や「T-800 (ターミネータ)」が挙げられることがあります。彼らは AI だけでなくロボット技術も備えた存在になります。強い AI は**必ずしも物理的な身体を持つ必要はなく**、ソフトウェアのみの存在として想定される場合もあります*。強い AI の特徴として重要なのは、特定のタスクだけではなく幅広い領域で柔軟に対応できる汎用的な知性と、自己意識を備えるという点になります。

なお、「AI」という言葉は近年広く普及していますが、単純な条件分岐や定型処理にすぎないプログラムに対しても、マーケティング上の理由から「AI」の名称が用いられることもあります。

例：AI ドライヤー、AI 炊飯器など

《プロンプト例》

- 👉 哲学者ジョン・サールの「Minds, Brains, and Programs」という論文には、どんなことが書かれていたの？
- 👉 将棋や囲碁の分野で、もう人間はAIには勝つことはできないの？
- 👉 ドラえもんが、強いAI (Strong AI) の代表例とされるのはなぜ？
- 👉 AIに関する説明で、ASI、AGI、ANIという紛らわしい言葉を見かけたんだけど、それぞれの意味と、どのように区別されているのかを教えて。
- 👉 AI炊飯器の「AI」って、いわゆる人工知能 (一般的な意味での人工知能) とは別ものだと思うのですが、メーカーは、なにをもってAIと称しているんですか？

定着確認 強い AI (Strong AI) の特徴として、最も不適切なものを 1 つ選び記号で答えよ。

- ① 人間のような自己意識や主観的経験を持つと考えられている。
- ② 物理的なボディを持ち、それを通じて現実世界と相互作用できる。
- ③ 幅広い領域における知的タスクに対応できる総合的な知性を備えている。
- ④ 現時点では実現していないというのが大多数の専門家の認識である。

定着確認 弱い AI の説明として最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 処理速度が遅く、精度が低い AI
- ② 特定の領域に限定された知的タスクを実行する AI
- ③ 自己意識を持つが、身体を持たない AI
- ④ まだ開発中で実用化されていない AI

* STEINS:GATE の「アマデウス」、2001 年宇宙の旅の「HAL 9000」など。

定着確認 弱い AI の例として最も不適切なものを記号で答えよ。

- ① 将棋の対戦 AI ② 音声認識システム ③ ドラえもん ④ 画像生成 AI

定着確認 ChatGPT や Gemini は「強い AI」と「弱い AI」のどちらに区分されるか。

定着確認 人工知能に関する文脈において「AGI」とは何の頭文字をとった略語か英語で答えよ。また、日本語ではどのように表現されるか答えよ。

定着確認 人工知能に関する文脈において「ASI」とは何の頭文字をとった略語か英語で答えよ。また、日本語ではどのように表現されるか答えよ。

大規模言語モデルの強みと限界

ChatGPT や Gemini、Claude などの生成 AI は、**自然言語処理** (NLP: Natural Language Processing) において非常に高い性能を発揮する**大規模言語モデル** (LLM: Large Language Model) として知られています。その性能は、学習に用いられたデータ、すなわちウェブサイトや書籍などから収集された**膨大なテキストデータに大きく依存**しています。

ChatGPT では、プロンプトを工夫することで囲碁や将棋の対戦をすることも可能ですが、それらに特化した AI (例えば [AlphaGo](#) や [水匠](#)、[dlshogi](#) など) と比較すると、その性能は限定的となります。これは、ChatGPT が特定のゲームに最適化された設計ではなく、**汎用的な言語モデル**として設計・構築されているためです。

また、大規模言語モデルとしての ChatGPT そのものは、音楽や動画を直接生成するような機能は備えていません。画像生成に関してはややこしい経緯があり、ウェブサービスとしての ChatGPT は、かつて DALL-E 3 という独立した画像生成モデルを内部的に呼び出すことで機能を提供してきました。しかし、2025 年 3 月に、GPT-4o のアーキテクチャにネイティブな画像生成機能 (4o Image Generation (GPT Image 1.0)) を統合し、直接的な画像生成が可能になりました。また、2025 年 12 月には後継モデルである GPT Image 1.5 (画像生成・編集に特化した専用モデル) がリリースされ、より精密で高速な画像生成ができるようになりました。

また、**製造ラインでの欠陥検出**や**金融取引における不正行為の検知**といった**異常検知**の領域では、ChatGPT は専用の異常検知 AI と比べて実用的な性能を発揮できません。これは、リアルタイムデータを継続的に監視し、微細なパターンの逸脱を検出するような能力は持ち合わせていないためです。また、現状において **ChatGPT に自動車の運転を担わせることは、実用上ほぼ不可能**といえます。自動運転には瞬時の判断と継続的なセンサー処理が必要であり、応答速度や設計思想の面からも、自動運転は無論、一般的な運転支援システムへの直接適用も現実的ではありません。

《プロンプト例》

👉 GPT-4oの「4o Image Generation」ってなに？ それまでの「ChatGPT with DALL-E 3」とは何が違うの？

👉 授業資料のなかで「大規模言語モデルとしてのChatGPT」と「ウェブサービスとしてのChatGPT」という2つの表現があったのですが、違いがわかりません。

- 👉 ChatGPTの「GPT Image 1.5」ってなに? どうやって使うの?
- 👉 授業資料のなかに「GPT-4oからは、ネイティブな画像生成機能を備えるようになった」と書かれていたのですが、「ネイティブな画像生成機能」ってなに? ということ? 従来とは何がちがうの?
- 👉 AIを利用した「金融取引における不正行為の検知」について興味あるので詳しく教えて。

定着確認 ChatGPT や Claude のような、大量のテキストデータで学習した高性能な AI モデルを何と
いうか、アルファベット 3 文字で答えよ。

定着確認 AI に関する文脈において LLM とは何の略語か。英語で答えよ。

定着確認 水匠は、どのゲームに特化した AI か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 将棋 ② 囲碁 ③ リバーシ ④ チェス ⑤ 麻雀

定着確認 DALL-E 3 は、どのような処理に特化した AI か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 画像生成 ② 音楽生成 ③ 動画生成 ④ 文書生成 ⑤ 異常検知

定着確認 次の説明のうち、現時点（2026 年 4 月時点）において適切とは言えないものを 1 つ選び記号
で答えよ。

- ① ChatGPT は外部モデルと連携して画像生成を行っていた時期がある
② GPT-4o では画像生成機能がモデルに統合された
③ ChatGPT は、現在、音楽や動画をネイティブに生成できる

定着確認 次のうち、ChatGPT における画像生成機能の提供方式の変遷として、最も適切な時系列を 1
つ選び記号で答えよ。

- ① GPT-4o（ネイティブ統合）→ DALL-E 3（外部モデル連携）→ GPT Image 1.5（専用モデル）
② DALL-E 3（外部モデル連携）→ GPT Image 1.5（専用モデル）→ GPT-4o（ネイティブ統合）
③ DALL-E 3（外部モデル連携）→ GPT-4o（ネイティブ統合）→ GPT Image 1.5（専用モデル）
④ GPT Image 1.5（専用モデル）→ DALL-E 3（外部モデル連携）→ GPT-4o（ネイティブ統合）
⑤ GPT-4o（ネイティブ統合）→ GPT Image 1.5（専用モデル）→ DALL-E 3（外部モデル連携）

主要なテキスト生成系 AI の紹介

主要なテキスト生成系の AI（ブラウザから利用可能なウェブサービス）について紹介しておきます。

(1) ChatGPT（チャットジーピーティー）

- ・ 提供企業：OpenAI（オープンエーアイ）
- ・ <https://chatgpt.com>
- ・ 汎用性の高さと、親しみやすい会話を強みとする対話型 AI であり、文章作成、要約、翻訳、コーディング、データ分析など幅広い用途に対応しています。会話にとどまらず、Python による計算やグラフ作成、ファイル処理なども行える「作業支援型 AI」として利用できる点が大きな特徴です。さらに、画像生成やウェブ検索にも対応しています。

(2) **Gemini** (ジェミニ*) 旧称「**Bard** (バード)」

- ・提供企業：Google (グーグル)
- ・ <https://gemini.google.com>
- ・ Google のエコシステムと強く結びついた生成 AI であり、Google 検索、Google ドキュメント、Google スプレッドシート、Google カレンダー、Gmail、YouTube などと連携したタスクに強みがあります。これにより、情報の検索・整理・共有といった一連の作業をシームレスに実行できる点が特徴となっています。Nano Banana 2 (正式名称：Gemini 3.1 Flash Image) という高性能な画像生成モデルも提供しています。マルチモーダルにも早期から対応している AI となります。

(3) **Claude** (クロード)

- ・提供企業：Anthropic (アンソロピック)
- ・ <https://claude.ai> ※利用には登録が必要
- ・ 日本語を含めた「長文読解」と「論理的で自然な文章生成」に強いと言われている AI で、大量の資料を整理・要約したり、構造的に文章を書き直したりする用途に適しています。また、Artifacts 機能によりコード (HTML/CSS/JavaScript) の実行結果を視覚的に確認できる点にも特徴があります。非常に高性能なモデル (2026 年 4 月時点では Claude Opus 4.6) も備えていますが、比較的短時間で利用制限 (Rate Limit) に到達しやすいので注意が必要となります。

(4) **Copilot** (コパイロット) 旧称「**Bing Chat** (ビングチャット)」

- ・提供企業：Microsoft + OpenAI
- ・ <https://copilot.microsoft.com>
- ・ ウェブ検索と強く統合された AI で、調べながら答えることに特化しています。Edge ブラウザや Windows に組み込まれており、日常的な作業の延長として利用できる点が特徴です。さらに、Word、Excel、PowerPoint、Teams などと連携することで、資料作成や業務支援を行う業務統合型 AI を目指しているようです。

(5) **Grok** (グロック)

- ・提供企業：xAI (エックスエーアイ)
- ・ <https://grok.com/>
- ・ X (旧 Twitter) と連携し、リアルタイムの話題や世の中の動きを反映した回答ができることが特徴となります。他の AI と比べてややカジュアルで率直な応答傾向があり、「いま、何が起きているか」を把握することに適しています。

(6) **DeepSeek** (ディープシーク)

- ・提供企業：DeepSeek (ディープシーク) 中国・杭州
- ・ <https://deepseek.com> ※利用には登録が必要
- ・ 高い性能を比較的低コストで実現した点で注目された大規模言語モデルです。特にプログラミング支援や技術的な問題解決に強みを持ち、開発用途での評価が高いのが特徴です。一方で、データの取り扱いに関する懸念から、政府機関や政府関連企業では利用が制限されています。

* Gemini の正式な英語発音は /dʒəˈmɪni/ (ジェミナイ) ですが、日本では「ジェミニ」と発音、表記されることが多いです。

《プロンプト例》

- 👉 生成AIの文脈で「マルチモーダル対応」とはなんですか？
- 👉 Geminiは「Google検索、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート、Googleカレンダー、Gmail、YouTubeなどと連携したタスクに強い」と聞いたのですが、具体的にはどんなことができるのですか？それらのことは、ChatGPTやClaudeではできないのですか？
- 👉 ICTの文脈で「エコシステム」とはなんですか？「Geminiは、Googleのエコシステムと強く結びついた生成AI」という説明があったのですが、これはどういうことですか？
- 👉 Claudeの「Artifacts」とは、どのような機能ですか？
 - 👉 ChatGPTやGeminiに、それに相当する機能はありますか？
- 👉 ChatGPT、Gemini、Claudeの3つのAIの特徴・機能・性能を、得意分野や対応言語、使いやすさなどの観点から比較してください。
- 👉 ChatGPT、Gemini、Claude、Grok、DeepSeekの機能や特徴を把握したいです。それぞれを、ラノベに登場しそうな5人の高専生に擬人化して、それぞれの性格、得意分野、仲良くなったときのメリットなどを紹介してください。
 - 👉 この5人でPBLに取り組ませるとどんな感じになりそう？

定着確認 従来の AI は、テキストや画像など単一のデータ形式ごとに個別に設計される傾向があったが、近年では複数の異なるデータ形式を同時に扱い、統合的に処理する（ ）対応の AI の研究・実用化が進んでいる。括弧にあてはまる語をカタカナ 7 文字で答えよ。

定着確認 次の各 AI サービスに対応する開発企業として最も適切なものを選び、記号で答えよ。

(1) ChatGPT (2) Grok (3) Gemini (4) Claude

選択肢 : ① OpenAI ② xAI ③ Meta ④ Microsoft ⑤ Apple

⑥ Anthropic ⑦ Google ⑧ DeepSeek ⑨ NVIDIA ⑩ SoftBank

LLM 比較サイト

現在、大規模言語モデル (LLM) は、極めて短いサイクルで開発・更新が続いています。実際、ここ 1 年間だけでも、「最高性能」と評価されるモデルは、ChatGPT、Gemini、Claude といった主要モデル間で期間に入れ替わる状況が続いています。ここでは、そうした LLM を客観的に比較・評価しているウェブサービスについて紹介していきます。

TrackingAI (<https://www.trackingai.org/>) は、LLM の「知能」や「傾向」を継続的に測定・可視化しているサイトになります。主に、[IQ Test](#) (=推論能力 *) と [Political Compass Scores](#) (=政治的バイアス) という観点から LLM を比較し、その回答を蓄積し、時系列で変化を追跡できる点が特徴となっています。

* インターネット上に公開されたことがない問題を使用することで (学習データに含まれていない問題を使用することで)、いわゆる暗記ではなく実際の推論能力を計測しています。

Arena AI (<https://arena.ai/>) は、ユーザ参加型の LLM 評価プラットフォームになります。ユーザが入力したプロンプトに対して、ランダムに選ばれた 2 つの LLM が匿名で回答し、ユーザがそれを比較して「どちらの回答が好ましいか」を投票します。そして、その結果をもとに、ランキング (<https://arena.ai/leaderboard/text>) が更新される仕組みになっています。

実際のユーザによる主観評価に基づくランキングであること、**匿名比較による公平性が確保されていること**が特徴となっています。

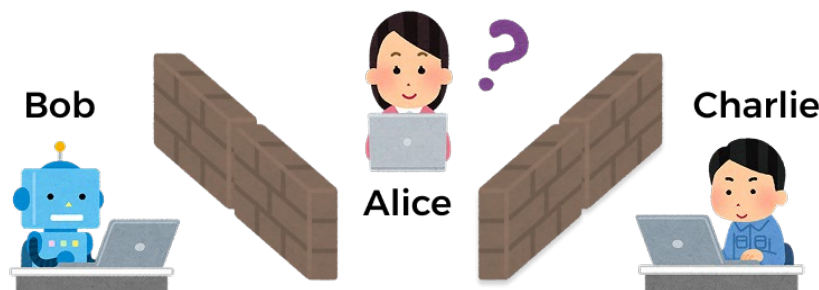
《プロンプト例》

👉 LLMを比較するArena AI (<https://arena.ai/>) の概要と特徴を教えてください。あと、自分でも試してみたいので、利用方法もあわせて知りたいです。

人間らしさと AI (チューリングテスト)

チューリングテスト (Turing test) とは「人工知能が人間のように振る舞えるかどうか」を評価するもので、より直接的に言えば「人工知能が人間を模倣して会話したとき、人間はそれを見抜くことができるか？」をテストするものになります。

このテストは、一般に、審査者（人間）と、人工知能、および別の人間の 3 者で実施されます（ここでは、審査者を **Alice**、人工知能を **Bob**、人間を **Charlie** とします）。Alice は、Bob と Charlie のどちらが人間で、どちらが人工知能であるかを知らない状態で両者と会話（テキストベースのチャット）をします。



この会話を通して、Alice が「Bob と Charlie のどちらが人工知能であるか」を見抜けなければ、その人工知能 (Bob) はチューリングテストにパスした (合格した) と見なされます。実際のチューリングテストは「5 分間の会話のなかで」や「複数の審査員のなかで 3 割以上が見抜けなければ」などの基準で実施されます。

ただし、チューリングテストにパス (合格) したからといって「その人工知能が人間と同等の知能を持っている」と結論づけられるわけではありません。あくまでも「その人工知能が主に言語的な側面で人間と区別がつかないレベルに達している (高い精度で人間の模倣ができる)」といえるだけなので、この点に十分注意してください。

定着確認 チューリングテストの目的として最も適切なものを 1 つ選び記号で答えよ。

- ① 人工知能が人間を模倣した会話で見抜かれないかを評価する
- ② 人工知能が自我や意識を持っているかを判定する
- ③ 人工知能が人間と同じ知識量を持つかを測定する
- ④ 人工知能が自律的に思考し意思決定できるかどうかを判定する

定着確認 チューリングテストに登場する 3 者の組み合わせとして正しいもの 1 つを選び記号で答えよ。

- ① 審査者（人間）、人工知能、別の人工知能（人間と同等の対話能力を有するもの）
- ② 審査者（人間）、人工知能、人間（審査者とは独立した比較対象）
- ③ 審査者（人間）、人工知能、開発者（人工知能の設計・実装を行った者）
- ④ 審査者（人間）、人工知能、観察者（実験結果の収集・分析を担う者）

中国語の部屋

チューリングテストに関連する思考実験として、哲学者ジョン・サールが考案した「**中国語の部屋 (Chinese Room)**」というものがあります。これは、人工知能が「言語的な側面で人間と同等の能力を持つこと」と「言語的な側面で人間と区別がつかないレベルの模倣能力を持つこと」の「**違い**」を分かりやすく示すために提案された思考実験で、次のようなものになります。

英語しか理解できない人物（仮に Bob とします）が、ある部屋に入ります。この部屋の壁には、部屋の外とカードのやりとりができるスリットが開けられています。

いま、部屋の外から「中国語による質問文が書かれたカード」が部屋のなかに差し入れられます。部屋のなかにいる Bob は、英語しか知らないので、カードに書かれている内容はまったく理解できません。しかし、部屋には英語で書かれたマニュアルがあり、そこには、

"你最喜欢吃什么中国菜？（あなたの好きな中華料理は何ですか）" と書かれたカードを受けとったら "我非常喜欢麻婆豆腐，因为它既辣又香，味道独特（私は麻婆豆腐が大好きです。辛くて香りがよく、独特な味わいがあるからです）" と書いて返せ

といったあらゆるパターンを想定した指示が書かれています。そのため、Bob は中国語を一切理解してなくても、機械的作業によって適切な返事を書いて、部屋の外に返信することが可能となっています。

このとき、部屋の外にいる人は、「部屋のなかにいる Bob は中国語を理解している」と考えるでしょう。

サールはこの思考実験を通じて、人工知能の研究における「強い AI」と「弱い AI」の根本的な区別を明確にしようとしてしました。ここでの「**弱い AI**」とは、中国語の部屋の Bob のように**知能的な振る舞いをシミュレーションできるプログラム**であり、一方で「**強い AI**」とは単なるシミュレーションを超えて**真の理解力と自己意識を有する存在**です。

サールが指摘したのは「Bob は実際には中国語を一切理解していないこと」でした。Bob は単に記号（中国語の文字）を別の記号に置き換える規則に従って作業をしただけで、中国語を理解して質問に答

えているわけではありません。**Bob** が行っていることは、文字の形や配列を認識して、それに対応する回答パターンを機械的に選択しているだけであり、「それは真の理解や自己意識を持つことを意味しない」とサールは主張しました。

これは、まさに「チューリングテストにパスしたからといって、その人工知能が人間と同等の知能や理解力を持っている（＝強い AI）とはいえず、単に知的な振る舞いを模倣している可能性（＝弱い AI である可能性）がある」という洞察につながります。

定着確認 ジョン・サールの思考実験「中国語の部屋」が問いかけていることは何か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① コンピュータが複雑な言語タスクを実行できるかどうか。
- ② コンピュータが複雑な言語タスクを実行する際に、人間と同じような「理解」や「意識」を持ち得るかどうか。
- ③ 言語の意味は構文から独立して理解できるかどうか。
- ④ 人間の思考とコンピュータの処理はどのように違うか。

定着確認 ジョン・サールの思考実験「中国語の部屋」において、部屋のなかの人が持っているものは何か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 中英辞書と英中辞書
- ② 中国語を理解するための教材
- ③ 英語の指示が書かれた本
- ④ 中国語の教師

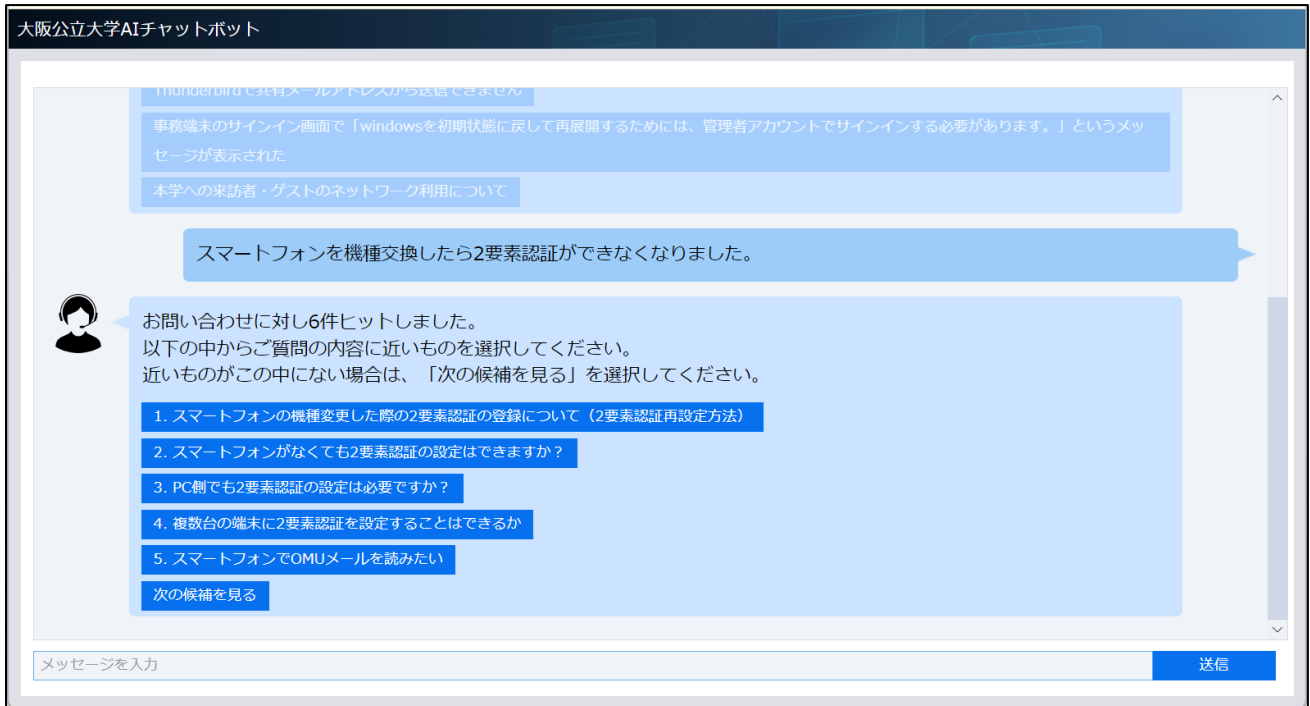
定着確認 ジョン・サールの思考実験「中国語の部屋」において、部屋のなかの人が行っている行為はどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 中国語を勉強し、理解すること。
- ② 中国語の質問を英語に翻訳すること。
- ③ 中国語の質問に直感的に回答すること。
- ④ あらかじめ与えられている指示に従い、中国語の回答をすること。

チャットボット

チャットボットは、テキストベースのインターフェイス（＝テキストチャット）を通じて利用者とのコミュニケーションをするコンピュータプログラムです。オンラインショッピングやコンピュータのトラブルシューティングなどで利用者からの問い合わせに対応するために導入されているほか、各種情報提供、エンターテインメントなど様々な分野で活用されています。

例えば、公大の IT ヘルプデスクにおいても**大阪公立大学 AI チャットボット**（ https://aichat.cii.omu.ac.jp/qadialog_webchat/qa-search/talk ）が稼働しています。



近年のチャットボットは人工知能とも深く関連しており、AI 技術を活用して**自然言語の理解**（NLU : Natural Language Understanding）や**自然言語生成**（NLG : Natural Language Generation）を行ない、人間と自然なやり取りができるようなものも増えてきています。

たとえば、NotebookLM (<https://notebooklm.google.com/>) を利用すると、ユーザは自分のノートや資料、URL など（これらを「**ナレッジ**」と呼びます）を読み込ませ、その内容に基づいて応答するチャットボットを構築することができます。NotebookLM は、**与えられた情報の範囲内で回答を生成する設計**となっているため、いわゆるハルシネーション（事実に基づかない回答）が比較的起こりにくいという特徴があります。

NotebookLM について具体的には、次のような活用が考えられます。

- (1) 授業の講義資料や過去問をアップロードして「この科目の試験の出題傾向を分析して」「今年度の予想問題を作成して」のような指示を与えることで、効果的・効率的な試験対策ができます。
- (2) 自分で作成したレポート（Word ファイル）をアップロードして「誤字・脱字のチェックをして」「ファクトチェックして」と指示することで、内容の正確性や文章の質を高めることができます。
- (3) 企業情報に加えて、自分が書いたエントリーシート（ES）や履歴書をナレッジとして与え、「面接で想定される質問を考えてほしい」「それに対する望ましい受け答えを検討してほしい」といった形で、面接対策の支援を受けることができます。

《プロンプト例》

- 👉 GoogleのNotebookLMではどんなことができますか？会話形式の音声解説を生成したり、インタラクティブクイズ（これってどんなもの？）をつくらったりできると聞きました。

演習 教員の指示に従い、NotebookLM にソース（ナレッジ）を読み込んだうえで、各種機能を実際に試し、その活用方法や有効性について理解を深めよ。



ELIZA 効果

ELIZA 効果は、1964～1966 年にかけてジョセフ・ワイゼンバウムによって開発された **ELIZA**（イライザ）という**精神科医（心理療法士）の役割を演じるチャットボット**に由来しています。

ELIZA は、ジョセフが開発した**入力されたテキストの中からキーワードを抽出し、それに対応する定型的な返答を返すだけの単純な会話プログラム**でした。たとえば「学校がつらい」と入力すれば、「なぜ学校がつらいと感じるのですか？」と返すように、あたかもカウンセリングをしているかのような対話を実現します。実際には内容を理解していないにも関わらず、多くの利用者は ELIZA が本当に自分の悩みを理解し、共感してくれていると感じるようになりました。このように、実際には意味や感情を理解していないにもかかわらず、**機械的な応答に対して人が知性や感情を読み取ってしまう現象を「ELIZA 効果」と呼びます**。これは、現代の高度な AI でも見られる重要な心理的傾向となっています。

なお、ELIZA は、いわゆる**人工無脳**（＝人工知能とは異なる概念）の元祖のひとつとされています。人工無脳（あるいは人工無能）とは、人の言葉を理解しているかのように振る舞い、会話を行うチャットボットの俗称です。

例) 🗣️ 「最近、眠れないんです」 → 🤖 「眠れないと感じるのは、何か悩みがあるからでしょうか？」

例) 🗣️ 「友だちとうまくいきません」 → 🤖 「その友だちとの関係についてもう少し詳しく話してくれますか？」

例) 🗣️ 「私はいつも失敗ばかりです」 → 🤖 「失敗ばかりと感じるのは、どんなときですか？」

《プロンプト例》

👉 人工無脳とはなんですか？

定着確認 ELIZA 効果の説明として最も適切なものを、1 つ選び記号で答えよ。

- ① 人工知能が人間と同等の意味理解能力を持つことを示す現象
- ② 機械的な応答に対して、人間が知性や感情を読み取ってしまう現象
- ③ 人間が AI の誤りを見抜くことができなくなる現象
- ④ 人工知能が人間の思考過程を内部的に再現していることを示す現象

AI 効果

AI 効果 (AI Effect) とは、人工知能によって新たな技術や機能が実現され、それが社会に受け入れられて広く普及すると、「それは単なる自動化や計算処理であり、もはや人工知能ではない」と見なされてしまう現象を指します。つまり、かつては人工知能と呼ばれていた技術であっても、一般化するにつれてその「特別さ」が失われ、AI とは認識されなくなるという特徴があります。たとえば、**文字認識**や**音声認識**などの技術は、登場当初は AI と呼ばれていましたが、現在では日常的な機能として扱われることが多くなっています。

定着確認 AI の応答に対して知性や感情を読み取ってしまう現象は () 効果と呼ばれ、AI 技術が普及するとそれは人工知能ではないと見なしてしまう現象は () 効果と呼ばれる。括弧にあてはまる適切な語を答えよ。

製造業における AI に対する期待

ここでは、皆さんが今後密接に関わっていくことになる**製造業における AI の活用**と、そこに期待されていることを紹介していきます。近年では、従来の統計的手法やルールベースの制御に加え、機械学習や生成 AI などの技術が導入され、**スマートファクトリー**（高度にデジタル化された工場）の実現が進みつつあります。

(1) 品質管理の高度化

AI による**画像認識技術** (CV : Computer Vision) を活用した「自動外観検査システム」により、**製造ラインにおける欠陥品の高精度な検出が可能**になっています。従来、人間の目視による頼っていたこの検査工程が、AI の導入によってばらつきのない安定した検査に変わりつつあります。さらに近年では、良品／不良品の判定にとどまらず、**不良原因の推定**や**傾向分析**まで行なうシステムも登場してきており、品質改善サイクル全体の高速化が期待されています。

《プロンプト例》

👉 製造業における「自動外観検査システム」って、具体的にどんな装置ですか。

(2) 予知保全 (Predictive Maintenance)

AI を活用して設備・機械の稼働状態を常時監視し、**故障の兆候を事前に検知・予測**する手法を「予知保全」といいます。振動、温度、電流などのセンサーデータを AI で分析することで**異常の予兆を早期に把握し、最適なタイミングでのメンテナンスが可能**になります。これにより、突発的な設備停止（ダウンタイム）を削減し、生産効率の向上と保守コストの最適化が実現できるようになります。近年では、現実の設備を仮想空間上に忠実に再現する**デジタルツイン技術**との連携により、シミュレーションを用いたより精度の高い故障予測についても実用化が進んでいます。

《プロンプト例》

👉 デジタルツインってなんですか。「シミュレーションを用いたより精度の高い故障予測が可能」って聞いたのですが、どういうことですか？

👉 予知保全と予防保全の違いってなんですか？

(3) 設計・開発プロセスの高度化

機械設計・電気回路設計の分野では、**AI を活用した設計支援が急速に進展**しています。これまで技術者が経験と時間をかけて行っていた設計に対して、過去の設計データやシミュレーション結果を学習した AI が、**仕様に応じた設計案を自動的に提案**できるようになりつつあります。こうした変化により、技術者の役割は、AI が提示した案の妥当性や安全性、実現可能性を評価・検証し、最終判断を行うことにシフトしていくと考えられています。

(機械設計)

機械設計への応用では、与えられた制約条件（重量・強度・製造コストなど）のもとで**最適な材料配置や構造形状を自動導出するトポロジー最適化**（Topology Optimization）という手法が知られています。これを AI と組み合わせ、**制約条件を満たす複数の設計案を自動生成して技術者に提示するジェネレーティブデザイン**（Generative Design）についても広く実用化されています。さらに、AI と CAE（Computer Aided Engineering：強度、熱、流体特性などのシミュレーション解析技術）を連携させることで、設計 → 解析 → 改善というサイクルを自動化／高速化する取り組みも進んでいます。

《プロンプト例》

👉 自分は機械工学系の高専生なのですが、「トポロジー最適化」や「ジェネレーティブデザイン」という技術に興味を持ちました。初学者向けに詳しく教えてください。

(電気回路設計)

電気回路設計への応用では、電圧・電流・周波数特性・サイズ・コストといった仕様や制約条件を入力することで、条件を満たす回路構成や部品配置の候補を自動生成する技術が研究・実用の両面で進んでいます。このような技術は、**回路合成**（Circuit Synthesis）および**電子設計自動化**（EDA：Electronic Design Automation）の高度化として位置づけられています。また、生成 AI を応用した自然言語インタフェースによる設計支援も注目されており、「このような機能を持つ回路を設計したい」と指示するだけで回路図や設計案を生成するようなシステムの研究も報告されています。

《プロンプト例》

👉 自分は電気電子工学系の高専生なのですが、「電圧・電流・周波数特性・サイズ・コストといった仕様や制約条件を入力することで、条件を満たす回路構成や部品配置の候補を自動生成する技術の研究や実用化が進んでいる」という話を聞いて興味を持ちました。初学者向けに現状を詳しく教えてください。

(4) サプライチェーン管理の最適化

AI は、需要予測、在庫管理、物流計画など、サプライチェーン全体の最適化にも活用されています。特に近年は、世界的な供給不安（パンデミックや地政学リスクなど）を背景に、変動に強いサプライチェーンの構築が重要視されています。AI は大量のデータをもとに**需要変動を予測**し、適切な生産量や在庫量を算出することで、**過剰在庫や欠品のリスクを低減**します。また、輸送ルートや配送計画の最適化にも貢献しています。

※ **サプライチェーン**とは、製品やサービスが消費者に届くまでに関わる企業や活動の連鎖（チェーン）を指します。サプライチェーンには原材料や部品の調達から、製品の製造、配送、最終的な消費者へ

の販売までの全てのプロセスが含まれます。

(5) 熟練技能の継承とロボットの高度化

従来は熟練作業者に依存していた「手作業」についても、AI とロボット技術の融合による自動化が進んでいます。例えば、視覚情報と力覚センサーを組み合わせたロボットにより、微細な組立作業や調整作業が可能になりつつあります。また、作業データを蓄積・学習することで、熟練者の技能をデジタル化し、若手技術者への継承に活用する取り組みも進められています。

(6) 研究開発・新材料開発の加速

AI は製造現場だけでなく、研究・開発分野にも大きな影響を与えています。膨大な実験データやシミュレーション結果を分析することで、**新材料の発見や性能予測が高速化**されています。近年では、AI が候補材料を提案し、実験とシミュレーションを繰り返すことで開発期間を大幅に短縮する**マテリアルズ・インフォマティクス**（MI：Materials Informatics）と呼ばれる分野も発展しています。

《プロンプト例》

👉 自分は、電気電子系の材料開発に興味がある高専生なのですが、「マテリアルズ・インフォマティクス」という技術に関心があります。初学者向けに解説してください。

このように、AI は情報分野にとどまらず、製造業の設計・生産・品質管理など、あらゆる工程に浸透しつつあり、単なる自動化の道具から、意思決定を支援し最適化を実現する中核的な技術へと進化しています。このようなことから、情報系の学生に限らず、**機械系・電気系の学生も、AI や ICT に関する基礎的な知識や活用スキルを習得することが重要**になっています。実際に、現在進行形で**専門分野の知識に加えて AI を使いこなせる人材**についての需要と価値は急激に高まっています。

定着確認 AI による画像認識技術を用いて、製品の外観から欠陥を検出する仕組み／装置を、（ ）システムという。括弧にあてはまる最も適切な語を漢字 6 文字で答えよ。

定着確認 与えられた制約条件のもとで最適な構造を導出する設計手法を（ ）最適化という。括弧にあてはまる最も適切な語を答えよ。

定着確認 AI を活用した新材料開発の分野はマテリアルズ・（ ）と呼ばれる。括弧にあてはまる最も適切な語を答えよ。

定着確認 現実の設備を仮想空間上に忠実に再現することで、例えば、シミュレーションによって精度の高い故障予測などを可能にする技術を（ ）という。括弧にあてはまる最も適切な語を答えよ。

定着確認 予知保全において AI が期待される理由はどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① AI は人間よりも低コストで利用可能であり、メンテナンスに関わる経済的負担を減らせるから。
- ② AI は機械の動作音を聞き分けることが得意であり、異常な音から故障を予測できるから。
- ③ AI は大量のデータを高速に分析し、機械の状態をリアルタイムで監視し、異常や故障の兆候を早期検出することが可能であるから。
- ④ AI は機械を自己修復する能力を持っており、故障が発生した場合には自動で修理を行なえるから。

定着確認 ジェネレーティブデザインに関する説明として最も適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① 与えられた制約条件に基づき、AI により単一の最適解を導出し提示する設計手法
- ② 設計要件や制約条件をもとに AI が多数の設計案を生成し、人間が評価・選択・改良を行う設計支援手法
- ③ 過去の設計データをコンポーネントとして転用することで設計効率を高めるデータベース型設計手法
- ④ 設計計者の過去の経験則をルールとして記述し、それに従って設計を自動生成する知識ベース手法

OpenAI 社が構想している AI 進展の 5 段階

ChatGPT を開発する OpenAI では、AI の進化を捉えるひとつの考え方として、次のような Lv.1～Lv.5 までの段階的な発展モデルが示されています。これは公式に定義されたロードマップではなく、2024 年前半から中頃にかけて広まった、理解のための**概念整理**という位置づけになります。

(1) **Lv. 1 Chatbots** (チャットボット)

人間の言語のニュアンスを理解し、自然な対話を行うことができる AI

(2) **Lv. 2 Reasoners** (推論者)

高度な論理的推論を用いて、複雑な問題に対しても専門家同様の解決を導くことができる AI

(3) **Lv. 3 Agents** (エージェント)

ユーザの指示に基づき、環境や状況を踏まえながら、複数の処理やツールを組み合わせる自律的に行動できる AI

(4) **Lv. 4 Innovators** (変革者・先駆者)

創造的思考を通じて、既存の枠組みにとらわれない新たな解決策やアイデアを生み出す AI

(5) **Lv. 5 Organizations** (組織型 AI)

複数の役割や機能を統合し、組織のように連携しながら広範な業務を自律的に遂行できる AI

2026 年 4 月時点において、OpenAI や Anthropic の先端モデルは、少なくとも Lv.2 (Reasoners) に到達し、一部のタスクでは Lv.3 (Agents) 的な振る舞いも可能となりつつあります。

ソフトウェア開発における Lv.3 (Agents) AI の具体例として、2025 年頃から次々と登場した「**コーディングエージェント (Coding Agent)**」が挙げられます。OpenAI の Codex や Anthropic の Claude Code は、ローカルのターミナルからクラウドまで幅広い環境でリポジトリ全体を把握しながら、設計・実装・デバッグ・プルリクエストの作成といった一連の開発工程をユーザの指示に基づいて自律的に実行することが可能になっています。また ChatGPT、Gemini、Claude などので使える「**Deep Research**」は、複数の情報源を自律的に横断・統合して調査レポートを生成します。これらはいずれも、ユーザの指示を起点に環境や状況を踏まえながら複数のツールや処理を組み合わせる自律的に行動する、Lv.3 (Agents) 的な振る舞いの代表例と言えます。

《プロンプト例》

- 👉 ChatGPTやGeminiで使える「Deep Research」ってどんな機能ですか？どうやったら使えるの？
- 👉 コーディングエージェントってなんですか？チャットで「XXXする処理をPythonで書いて」って指示するのと何が違うの？
- 👉 エージェント型AIの機能に関する文脈において「ツール」ってなんですか？
- 👉 ソフトウェア開発の文脈において「リポジトリ」とは何ですか？

定着確認 OpenAI が提示した AI の発展段階（Lv. 1～Lv. 5）について、Lv. 1 に相当するものから順番に並べて記号で答えよ。例：① → ② → ③ → ④ → ⑤

- ① Innovators ② Chatbots ③ Organizations ④ Agents ⑤ Reasoners

定着確認 ChatGPT や Gemini、Claude で利用可能な「複数の情報源を自律的に横断し、調査レポートを生成する機能」を何というか。英語で答えよ。

定着確認 ソフトウェア開発分野において、ユーザの指示に基づき、リポジトリ全体を把握しながら開発工程を自律的に担う AI の総称を何というか。カタカナで答えよ。

AI ブーム（AI の歴史と冬の時代）

現在までに AI（人工知能）が社会的／学術的に大きく注目された時期が 2 回あり、現在は**第 3 次の AI ブーム**と位置付けられています。

第 1 次 AI ブームは 1950 年代後半から 1960 年代にかけて、第 2 次 AI ブームは 1980 年代に起こり、いずれも人工知能に対する大きな期待のもとで、大学や企業において活発な研究が進められました。しかし、これらのブームはいずれも、**過度な期待に対して技術が追いつかなかったこと**に加え、**計算機性能の制約、知識表現の困難さ**（＝膨大な専門知識を手で記述する必要があること）、**フレーム問題**などの要因により、実用化への期待が後退し、研究投資も縮小する「**AI の冬の時代**」を迎えることとなりました。

現在の第 3 次 AI ブームを支える主要技術としては、**ディープラーニング（深層学習）**が挙げられます。この技術の基礎となるニューラルネットワークの概念自体は 1950～60 年代から研究されていましたが、当時は計算資源やデータの不足などにより発展が限定的でした。一方で、第 1 次および第 2 次 AI ブームにおいて主流であったのは、ニューラルネットワークではなく、記号処理に基づくシンボリック AI であり、**論理推論**や**ルールベースによる問題解決**（特に第 2 次ではエキスパートシステム）が中心でした。

定着確認 現在は第何次 AI ブームと位置付けられているか数字で答えよ。

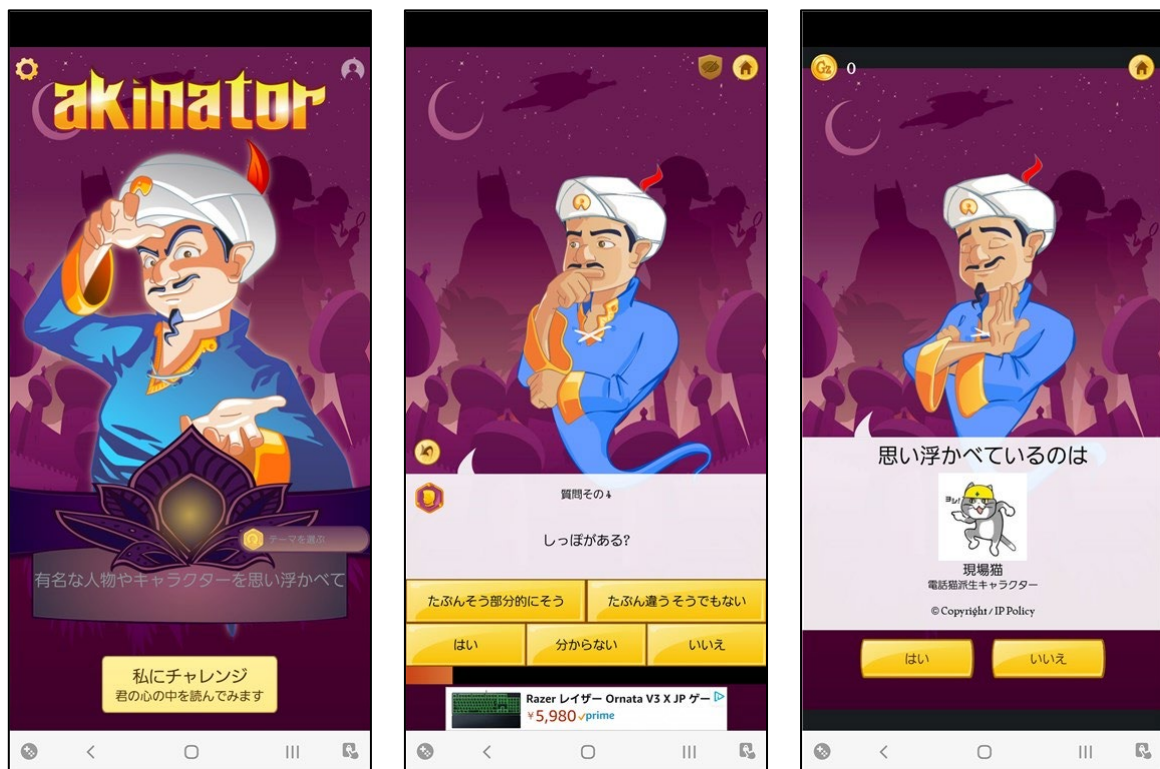
定着確認 第 1 次 AI ブームが起きた時期として最も適切なものを選び記号で答えよ。

- ① 1940 年代前半～1950 年代 ② 1950 年代後半～1960 年代
③ 1970 年代～1980 年代 ④ 1980 年代～1990 年代

シンボリック AI（第 1 期・第 2 期の主役）

シンボリック AI とは、たとえば医療診断の**エキスパートシステム**（＝特定分野の**専門家の知識をコンピュータに組み込み、専門的な問題解決や判断を行うタイプのシステム**）で採用されるアプローチを指します。このエキスパートシステムは、第二期の AI ブームを代表する技術で、事前入力された一連の**推論規則**（＝もし～ならば～であるという形式のルール）を利用し、患者の症状や検査結果から病気の診断を行うこと等ができました。例えば「もし患者に発熱と咳があれば、インフルエンザの可能性を考慮する」というルール（推論規則）を組み込んでおき、そのうえで「患者に発熱と咳の症状がある」という事実を入力すると「この患者はインフルエンザである可能性が高い」という推論を出力します。実際に、1970 年代には [Mycin](#) という医療用のエキスパートシステムが開発され、細菌感染症の診断と適切な抗生物質の推薦に利用されました。

また、自分が思い浮かべるキャラクタを、いくつかの質問を通じて特定する **Akinator**（アキネーター、ランプの魔人）という有名なアプリもシンボリック AI を用いたエキスパートシステムの一例となります。Akinator は、様々なキャラクタに関するデータベースと「アニメの登場人物？」や「男性？」「しっぽがある？」「ゲームに関係する？」といった質問に対する利用者の回答を基に、推論規則を使用して段階的に情報を絞り込み、利用者が思い浮かべるキャラクタを的確に特定します。



なお、[ChatGPT](#) はシンボリック AI ではありませんが、「Akinator のように振る舞って、私が思い浮かべているキャラクタを当ててみてください。ただし、私が回答するのは「はい」「いいえ」「たぶんそう」「たぶんちがう」「分からない」のいずれかです。」のようなプロンプトを与えると Akinator と似たことができます。

定着確認 1980 年代の第二期 AI ブームにおいて、医者などの専門家の知識をデータベース化（ルールベース）した AI システムを（ ）システムという。括弧にあてはまるカタカナ 6 文字を答えよ。

定着確認 シンボリック AI における「推論」とは何を意味するか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 計算機が自ら学習するプロセス
- ② 大量のデータからパターンを見つけ出すプロセス
- ③ 与えられたルールや事実から新たな結論を導き出すプロセス
- ④ センサーデータから物体を認識するプロセス

人工知能の歴史については、YouTube に（ゆっくり解説／ずんだもん解説などエンターテインメント性の高いものを含めて）様々な動画がアップされています。授業時間外学習として視聴してください。

👉 [人工知能の歴史 @ YouTube](#)、[AI 技術の歴史 @ YouTube](#)

フレーム問題

汎用型 AI（AGI : Artificial General Intelligence）の実現に向けて古くから議論されてきた重要な理論的課題として**フレーム問題**（Frame Problem）というものがあります。フレーム問題とは、AI がタスクの遂行に際して「どの情報が重要であり、どの情報は無視してよいのか」に対してどのように**選別**や識別を行うか、という問題を指します。

例えば「**レストランで厨房から客席へ食事を運ぶ**」というタスクを考えます。このタスクは、人間や配膳を目的に設計された特化型 AI ロボにとっては比較的簡単なタスクです（実際に**ガスト**では [BellaBot](#) というネコ型配膳ロボットが導入されています）。

しかし、このようなタスクであっても、汎用型 AI のロボットに対応させる場合、フレーム問題が浮き彫りになります。配膳タスクに必要な情報としては「客席の配置」や「通路を移動する客の動き」「床上の障害物」などがあります。一方で「店内の温度や湿度」「客の会話」「店内に飾られる観葉植物の状態（萎れ気味?）」「客の髪色」、さらには「大阪環状線の運行状況」「寝屋川市の郵便ポストの数」「前日の調理タスクの処理時間」といった情報や経験は、配膳タスクには無関係な情報となります。人間はこれらの情報選別を自然に無意識に行うことができます。一方で、**この情報の選別が、AI にとっては「フレーム問題」として重要な課題**となります（選別せずに全ての情報や経験を考慮して演算することは、コンピュータの性能的に現実的には不可能です）。

特化型 AI では、対象とする領域が限定されているため、あらかじめ人間が必要な情報を選別し、システムに組み込むことが可能です。しかし、あらゆる状況に対応する汎用型 AI においては、そのような設定をすることは不可能と言えます。また、フレーム問題はさらに複雑で、たとえば緊急性を要する状況（客の会話から緊急事態を察知する、異常な温度による火事の危険性を感じ取る、葉が萎れた観葉植物から店内での異常事態を推測するなど）があれば、配膳タスクを中断し、別タスクの優先対応が求められます。このように、状況に応じて極めて柔軟な判断が求められるため、フレーム問題は依然として人工知能研究における根本的な課題のひとつとされています。

定着確認 AI がタスク遂行の際に「どの情報が重要で、どの情報を無視してよいか」を判断する難しさを指す問題を何というか答えよ。

定着確認 AI におけるフレーム問題とはどのような問題か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① AI が新しいタスクについて学習する際に必要な計算資源の量を決定する問題
- ② AI がタスクを遂行する際に、どの情報を重要と判断し、どの情報を無視するかを識別する問題
- ③ AI が異なるタスク間で知識を転移させる際に生じる誤差に関する問題
- ④ AI が自己学習を通じて自身のアルゴリズムを最適化するプロセスの困難さに関連する問題

定着確認 汎用型 AI がフレーム問題に直面するのはなぜか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 計算能力の限界により、全ての情報を処理できないため
- ② 感情的な要素を理解し、人間のような意思決定をする能力がないため
- ③ 特定のタスクにおいて最適なアルゴリズムを選択できないため
- ④ 任意の状況下で重要な情報と無関係な情報を区別する能力が限られているため

定着確認 フレーム問題を解決するために AI 研究者が取り組むべき主要なアプローチはどれか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① あらゆる状況を想定して、そこで必要な情報を AI に事前学習させる
- ② AI に自己修正能力を持たせ、失敗や間違いから学習させる
- ③ コンテキスト（文脈・状況）に基づいて情報の重要性を動的に評価するメカニズムを開発する
- ④ AI に使用するコンピュータの計算能力を強化する

社会で起きている変化

現在、**ビッグデータ**、**IoT**（Internet of Things：モノのインターネット）、**5G**（5th Generation Mobile Communication System：第 5 世代移動通信システム）などの技術によって、社会や日常生活に大きな変化が起きている。これらの技術によって、これまで個別に存在していたモノやサービスがネットワークでつながり、大量のデータがリアルタイムで収集・共有・活用されるようになりました。

例えば、スマートフォンやウェアラブル端末、家庭用の家電、自動車、工場の設備など、さまざまな機器がインターネットに接続され、それぞれの状態や利用状況がデータとして蓄積されています。このようにして集められた**ビッグデータは、AI によって分析され、利用者の行動予測や需要予測、異常検知などに活用**されています。

さらに近年では、この流れが一段と進み、クラウドだけでなくエッジ（＝機器の近く）で AI 処理を行う**エッジ AI（Edge AI）**も急速に普及しています。これにより、**工場の設備や自動車、監視カメラなどが、その場でリアルタイムに判断を下すことが可能**となり、**通信遅延の低減やプライバシー保護の向上**にもつながっています。実際に、エッジ AI 市場は急速に拡大しており、製造業やインフラ分野での活用が進んでいます。

また、5G の普及により、大容量・低遅延・多数同時接続といった通信が可能となり、自動運転や遠隔医療、スマートファクトリーといった新しいサービスや産業の実現が進みつつあります。これにより、**人間が現場にいなくても遠隔から機器を操作したり、リアルタイムで高度な判断を行ったりすることが可能**になっています。

定着確認 情報通信の文脈における 5G とは何の略か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① 5th Generation Mobile Communication System ② 5 Gigabytes
- ③ 5 Green Gardens ④ 5 Gaming Gadgets

定着確認 IoT とは何の略か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① Interactive Online Tools
- ② International Office Training
- ③ Invasion of Titans
- ④ Internet of Things
- ⑤ Icecream Over Time

定着確認 5G の通信特性に関する説明として適切でないものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① 高速・大容量通信により、高精細な映像のリアルタイム配信が可能になる
- ② 低遅延通信により、自動運転や遠隔操作の精度向上が期待される
- ③ 多数同時接続により、多数の IoT 機器が同時にネットワークに接続できる
- ④ 通信の信頼性を確保するため、意図的に通信遅延を大きくする設計が採用されている

定着確認 エッジ AI の特徴について最も適切なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① センサーデータをクラウドに集約し、大規模な計算資源を用いて処理を行うことで高精度な分析を実現する
- ② データの収集・蓄積・分析のすべてをクラウド上で一元的に処理することで、システム全体の管理を容易にする
- ③ 機器や端末の近くでデータ処理と AI による判断を行い、必要に応じてクラウドと連携することでリアルタイム性と効率性を両立する
- ④ あらかじめ設定されたルールに従って機器を自動的に動作させることで、高速かつ安定した制御を実現する

定着確認 エッジ AI に関する説明として適切でないものを 1 つ選び、記号で答えよ。

- ① 端末側の処理負担が小さく、低性能な機器でも運用可能である
- ② リアルタイム性が求められる処理に適している
- ③ プライバシー保護の観点で有利な場合がある
- ④ 通信環境に依存しにくいシステム構築が可能である

ビッグデータとは・ビッグデータの定義

インターネットの発達と、それに伴う情報通信機器の進化・普及により、1990 年代以降、**膨大なデータが継続的に収集・蓄積される**ようになりました。このように蓄積されたビッグデータは、現在の AI（特に大規模言語モデル）の学習にも活用されています。

例えば、Chat GPT 3.5 はインターネット上で利用可能な様々なテキストデータ、**約 45 TB** を用いて学習していると発表されています。4K 動画は 20 時間で約 1TB になりますが、テキストで 1TB という

と膨大な文字量となります (Wikipedia の全記事のファイルサイズが英語版で 95GB、日本語版で 20GB という情報がありました)。ちなみに、ChatGPT 4 の学習に用いたテキストデータサイズは非公開となっています。

ビッグデータの定義および特性を示すものとして「**ボリューム (Volume)**」、「**速度・頻度 (Velocity)**」、「**多様性 (Variety)**」の 3 つの要素 (**3V**) が挙げられます。SNS の投稿は、まさにビッグデータの 3V という特性を持っています。



出典：「情報 2」の教科書「キタミ式 IT パスポート」 p.263

- (1) **Volume** : SNS では、毎秒何千もの投稿、コメント、いいね、シェアが生成されています。これらの膨大なデータは企業における新たな価値の創出や意思決定材料になることもあります。
- (2) **Velocity** : SNS のデータは、世界中からほぼリアルタイムで反応が寄せられます。このデータの流れを追跡し分析することで、現在のトレンドや意見を把握できます。
- (3) **Variety** : SNS 上のコンテンツは、テキスト、画像、動画、音声といった多種多様な形式で存在します。さらに、様々な言語や文化圏からの投稿もあり、多様性はビッグデータ分析において深い洞察を可能にし、単一のデータソースでは得られない情報を提供し、より複雑で多角的な分析を実現します。

なお、ビッグデータという言葉は「データそのもの」を表すとともに、膨大で不確実なデータから新たな価値を引き出すための技術の総称としても使用される点に注意してください。

定着確認 ビジネスにおいてビッグデータ分析が重視される主な理由は何か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① セキュリティ強化のため
- ② 新しい価値の創出と意思決定のため
- ③ 広告の配信の最適化のため
- ④ 企業の社会的責任（CSR）の評価のため

定着確認 ビッグデータにおける 3V は何を指すか。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① Vision, Value, Volume
- ② Vampire, Violin, Vacation
- ③ Validity, Variability, Visual
- ④ Volume, Velocity, Variety
- ⑤ Velocity, Volatility, Vector

定着確認 AI と IoT とビッグデータの関係として不適切なものはどれか。記号で答えよ。

- ① AI はビッグデータを分析するための手法を提供し、IoT はセンサーやデバイスからのデータをビッグデータへと供給する。このようにして、これら三つの技術は相互に連携し、新たな価値を生み出している。
- ② ビッグデータは IoT を生成する技術であり、AI はそのデータを解析する役割を担っている。
- ③ AI はビッグデータからパターンを学習し、IoT デバイスからのデータを利用してリアルタイムで意思決定をサポートする。
- ④ AI はビッグデータを分析することで、より高度な予測や意思決定を可能にし、IoT デバイスから収集される膨大なデータはその分析に不可欠な役割を果たす。

オープンデータ

近年、**国や地方自治体**では、様々な情報を「**オープンデータ**」として公開しています。オープンデータは、新たな**ビジネスアイデアを考えると**きや**市場分析を行うと**きにも有用であり、実際のデータを基に考察を深めることができます。たとえば、公共交通機関の利用データや人口統計、消費者行動の傾向など、さまざまなオープンデータを活用して、より**実証的で説得力のあるビジネスプランを作成することが可能**です。

以下に、オープンデータを公開している代表的なサイトを示します。

- (1) キッズすたっと ～探そう統計データ～

<https://dashboard.e-stat.go.jp/kids/>

- (2) 寝屋川市オープンデータ

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/keieikikaku/johosuisinka/open_data/opendata/index.html

- (3) e-Stat 政府統計の総合窓口

<https://www.e-stat.go.jp/>

(4) 気象庁：過去の気象データ・ダウンロード

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

(5) Google Trends

<https://trends.google.com/trends/>

(6) 新型コロナウイルス関連のオープンデータ

<https://www.stopcovid19.jp/>

(7) 地域経済分析システム RESAS

<https://resas-portal.go.jp/>

オープンデータは CSV (Comma Separated Values)、TSV (Tab Separated Values)、JSON (JavaScript Object Notation)、XML (eXtensible Markup Language) などのデータ形式で公開されることが多いです。

演習 Google Trends (<https://trends.google.com/trends/>) を使って、何らかの「検索キーワード」に関するトレンドについて調査せよ。また、その結果について考察・分析してください。期間としては「過去 5 年」などを設定すると傾向が見えて面白いです。

演習 Google Trends から、任意の検索キーワードのトレンド情報 (CSV) をダウンロードしてください。また、ダウンロードした CSV ファイル (文字コードは BOM なしの UTF-8、改行コードは LF) について、文字化けを回避して Excel でオープンしてください。

演習 Google Trends からダウンロードした CSV ファイルの 1 列目は「2024-04-09T16:04:00+09:00」のような **ISO8601 形式** の日付・時刻情報となっています。また、この情報は (Excel での CSV の読み込み方に依存しますが) 基本的に文字列として扱われ、時系列データとして分析する状況には適しません。日付・時刻情報として扱われるように適切な変換、あるいは読み込みの前処理をしてください。

定着確認 ISO8601 形式で示された「2024-04-09T19:04:00+09:00」は、日本における日付および時刻で表現すると何年何月何日、何時何分何秒か。

IoT・5G・LPWA

IoT 技術によって、温度・湿度・位置・動作・音声といった多様なセンシングデータをリアルタイムで収集・分析することが可能となり、それらを含むビッグデータの利活用が急速に広がっています。例えば、工場の稼働状況を常時モニタリングして異常を検知したり、農業において気象データと土壌情報を組み合わせて最適な灌水や収穫時期を自動判断したりするなど、実社会での応用が進んでいます。

こうした IoT の発展を支える通信インフラとして注目されているのが **LPWA** (Low Power Wide Area) と呼ばれる通信技術になります。LPWA は「低消費電力で広範囲に通信できること」が特徴で、センサー端末が電池 1 本で数年単位にわたって動作するような用途に適しています。特に、スマートメーターや河川の水位監視、農業用センサー、物流トラッキングなど、大量のデバイスを低コスト・低頻度で運用

したい場面で活用されています。LoRaWAN や Sigfox、NB-IoT といった方式が代表的です。

同時に IoT の普及を強力に後押し、支えている技術が、**第 5 世代移動通信システム** (5G: 5th Generation Mobile Communication System) です。5G は高速大容量、低遅延、多数同時接続といった特性を持ち、これまで通信の制約から実現できなかったような用途、たとえば、自動運転車同士のリアルタイム通信や遠隔地のロボット制御、遠隔医療といった分野での活用が進んでいます。

さらに現在は、2030 年頃の実用化を目指して、第 6 世代移動通信システム (6G) の研究開発が進められています。6G では 100 Gbps (Giga bits per second) 以上の通信速度が実現されると言われており (参考までに、5G の実効通信速度は 10Gbps 程度です)、空間コンピューティングや大容量 AR/VR、地球規模での IoT ネットワークといった新たな応用が期待されています。

定着確認 通信分野技術の文脈において bps とは何の略語か。

定着確認 低消費電力で広範囲をカバーする IoT 向け無線通信技術の総称を何というか。アルファベット 4 文字で答えよ。

定着確認 LPWA の通信特性として不適切なものはどれか。2 つ選び記号で答えよ。

- ① 低消費電力 ② 低速 ③ 低遅延 ④ 低コスト ⑤ 短距離 ⑥ 低頻度

第 4 次産業革命と Society5.0

AI や IoT、ビッグデータなどの革新的技術による飛躍的進歩がもたらす産業構造や社会の変革を**第 4 次産業革命**といいます。第 1 次から第 4 次産業革命に関するキーワードとテクノロジーを整理すると次のようになります。

(1) 第 1 次産業革命 (18 世紀後半)

キーワード：機械化、軽工業

主要技術：水力機関・蒸気機関

特徴：工場制機械工業の誕生。イギリスにおいてジェームズ・ワットが蒸気機関を実用化し、紡績機の発明などにより手作業から機械による大量生産へと移行した。

(2) 第 2 次産業革命 (19 世紀後半)

キーワード：効率化、重工業

主要技術：電力、内燃機関

特徴：科学的管理手法の導入。ヘンリー・フォードによる自動車の流れ作業方式や、トーマス・エジソンによる電灯の実用化、フレデリック・テイラーの科学的管理法などが普及し、生産性が飛躍的に向上した。

(3) 第 3 次産業革命 (1969 年～)

キーワード：自動化、情報化

主要技術：コンピュータ、インターネット

特徴：OA (Office Automation)、FA (Factory Automation) の普及。科学的管理手法の導入。パー

ソナルコンピュータの普及とインターネットの一般化、産業用ロボットの活用などにより、情報技術を活用した生産システムの自動化や効率化が急速に進んだ。

(4) 第 4 次産業革命（現在～）

キーワード：知能化、連携、融合

主要技術：AI、IoT、DX、XR、CPS、ビッグデータ、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー

特徴：AI や IoT を活用した技術革新による産業構造の変化。具体例として、自動運転車、スマートファクトリー、遠隔医療、パーソナライズされた教育などが挙げられる。

DX は Digital Transformation、CPS は Cyber Physical Systems の略称です。また、XR は VR (Virtual Reality)、AR (Augmented Reality)、MR (Mixed Reality) の総称になります。

また、この第 4 次産業革命の成果を社会実装し、**人間を中心に据えた持続可能な社会システムを構築する日本の国家戦略を Society5.0** といいます。具体的には第 5 期科学技術基本計画において「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステム(CPS)により、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」と定義しています。Society 1.0 が狩猟社会、Society 2.0 が農耕社会、Society 3.0 が工業社会、Society 4.0 が情報社会と定めて、それに続く超スマート社会（サイバー空間と現実空間の高度な融合）を Society 5.0 のように位置づけています。

具体的には、Society 5.0 として、自動運転による移動弱者支援、遠隔医療による地方での医療アクセス向上、スマート農業による食糧増産と担い手不足解消、エネルギーの最適利用によるカーボンニュートラルへの貢献などが実現されつつあります。

定着確認 Society 5.0 では、Society 1.0 を狩猟社会、Society 2.0 を（①）社会、Society 3.0 を工業社会、Society 4.0 を（②）社会と位置付けている。括弧にあてはまる語を漢字で答えよ。

定着確認 第 1 次産業革命は（①）化、第 2 次産業革命は効率化、第 3 次産業革命は（②）化というキーワードで説明ができる。括弧にあてはまる語を漢字で答えよ。

定着確認 Society 5.0 の文脈における CPS とは何の略語か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① Creative Process Synchronization
- ② Cloud Programming Service
- ③ Cyber Physical Systems
- ④ Consumer Privacy Security

定着確認 Society 5.0 の文脈における DX とは何の略語か。最も適切なものを記号で答えよ。

- ① Database Exchange
- ② Dynamic Experiment
- ③ Digital Transformation
- ④ Driving Experience
- ⑤ Dimensional X-ray

データ駆動型社会

データの価値が増大し、そのデータに基づいて計画を立てたり、意思決定したりする社会の在り方を**データ駆動型社会**といいます。

データ駆動型社会においては、個人のデータがある種の「通貨」のように機能します。私たちが日常利用するアプリやウェブサービス（SNS などを含む）の多くが無料で提供されていますが、その背後では、企業が利用者のデータを収集・分析し、それを基に**広告を表示したり、データそのものを販売して収益を得ています**。例えば、YouTube で「組み込みシステム」や「ロボティクス」に関する動画を視聴すると、その後関連する広告が表示されるのはこのためです。このような仕組みの広告を「**リターゲティング広告**」や「**リマーケティング広告**」と言います。

以上のように、我々は自身のデータを提供することで各種アプリやサービスを無料利用しているということを忘れないようにしてください。現代のテクノロジーでは、位置情報、閲覧履歴、購入履歴、さらには文字入力パターンまでもが収集可能です。これらのデータは機械学習アルゴリズムによって分析され、ユーザの次の行動を予測するために使われています。自分のデータがどのように使われているかを意識し、必要に応じてプライバシー設定を見直すことが大切です。

定着確認 ユーザが EC サイトで商品を開覧した後、他のウェブサイトや SNS を見ている際に類似の商品の広告が表示されるような広告手法を何というか。

大学入学共通テスト「情報」に挑戦 ②

大学入学共通テスト（＝皆さんと同学年の高校 3 年生が受験することになる試験）の「情報」からの抜粋です。読解力や論理的思考力が問われる内容となっています。

2025 年度 第 1 問 問 2 次の文章を読み、空欄【ウ】～【カ】に当てはまる数字をマークせよ。

図 1 に示した部品は、棒状の 7 個の LED a～g を使って数字や一部のアルファベットを表示するものである。この部品を 7 セグメント LED と呼び、例えば数字の 0～9 は図 2 のように LED を点灯させて表示することができる。

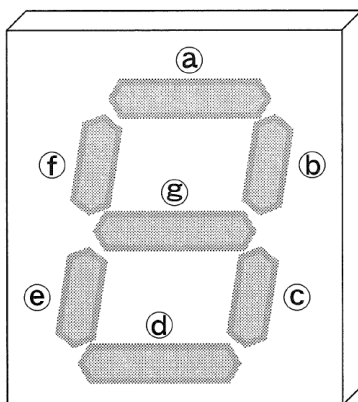


図 1 7セグメントLED

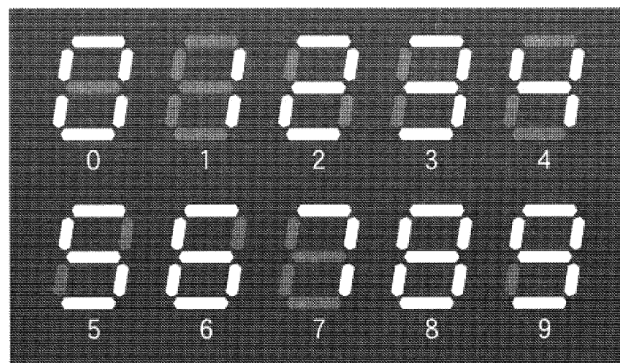


図 2 7セグメントLEDで表示した0～9の数字

7セグメントLEDにおける、a～gを点灯させる組合せは、すべてのLEDが消灯している状態を含

めて全部で【ウ】【エ】【オ】通りである。

図 1 に示した部品は、アルファベットとして図 3 に示す 13 種類を表示できる。

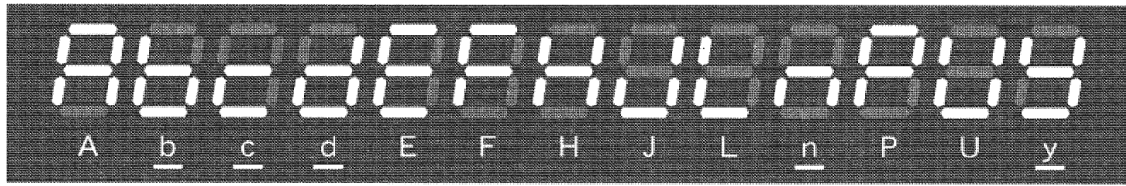


図 3 7セグメント LED で表示したアルファベット（下線は小文字を示す）

これらの大文字 8 種類、小文字 5 種類のアルファベットに加え、数字 10 種類を用いて、ある製品のエラーコードを表示する。図 4 のように、1 桁目を大文字のアルファベット、2 桁目を小文字のアルファベット、3 桁目以降の桁については数字のみを用いる場合、図 1 の 7セグメント LED の部品が全部で少なくとも【カ】個あれば 5,000 種類のエラーコードを表示することができる。

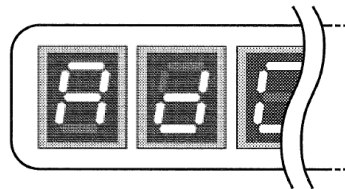


図 4 7セグメント LED の部品で表示したエラーコード

2026 年度 第 1 問 問 1 次の問い (a・b) に答えよ。

a 次の文章中の空欄「ア」「イ」に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つ選べ。

コンピュータの記憶装置は主記憶装置と補助記憶装置に大別される。一般に、主記憶装置に比べ、補助記憶装置はデータを読み書きする速度が「ア」であり、「イ」のために用いられる。

アの解答群： ① 低速 ② 同程度 ③ 高速

イの解答群： ① 容量が小さく、データの短期的な保存 ② 容量が小さく、データの長期的な保存
③ 容量が大きく、データの短期的な保存 ④ 容量が大きく、データの長期的な保存

b 情報セキュリティに関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。

- ① 犯罪につながる情報が公開されている Web サイトに日本国内からアクセスすると、不正アクセス禁止法違反になる。
- ② ネットワークの通信速度を高速にすることにより、マルウェアによる被害を最小限に抑えることができる。
- ③ ソーシャルエンジニアリングによる被害を防ぐには、コンピュータの主記憶装置（メモリ）を増設することが有効である。
- ④ 保有するデータをバックアップしておくことで、情報セキュリティの要素である「可用性」を高めることができる。
- ⑤ ファイアウォールを利用することによって、無線 LAN での通信内容が盗聴されることを防ぐことができる。

授業時間外の学習指示

本科目は「学修単位科目」であり、**授業時間以外に 4 時間/週に相当する自学自習が要求される科目**です。講義資料のボリュームも試験の難易度も、それを前提に設計・調整しています。また、授業時間外学習を疎かにすると、本科目をはじめとして PC を利用する授業や実験実習についていくことが難しくなります。最大限、取り組むように心がけてください。

- (1) 講義資料を通読し、授業時間内に扱えなかったトピックも含めて、**十分に理解が及んでいない内容を、ウェブや生成 AI、YouTube などを活用して整理・補完してください**。あわせて、関心を持ったトピックについて（自身の専門分野における活用や応用の可能性を意識しながら）主体的に知識を広げ、理解を深めてください。
- (2) 講義ノート内の**演習**に再度取り組んでください。演習は、授業時間中に 1 回取り組むだけでは定着しません。最低でも 2 回は実際に手を動かして取り組むことが大切です。
- (3) **定着確認**に取り組んでください。
- (4) YouTube に AI の歴史に関する動画を 3 本以上視聴してください。
- (5) 講義ノートで紹介したオープンデータのサイトにアクセスして、実際にどのようなデータリソースが公開・入手可能か把握してください。これらの情報は、今後の研究や PBL 活動の着想源やヒントになる可能性があります。
- (6) 次回の授業では、機械学習の基本的な概念と手法について取り上げます。以下のキーワードについてウェブや生成 AI で下調べして、予備知識を持って授業に臨むようにしてください。
→「エキスパートシステム」「機械学習（マシンラーニング）」「教師あり学習・教師なし学習」「強化学習」
→「深層学習（ディープラーニング）」「ニューラルネットワーク」

次回授業：小テスト実施

次回の授業で**小テスト**を実施します。

スキルチェックシート

情報 1・2 と同様に Microsoft Forms の設問に回答し、自分の ICT・AI 利活用スキルを客観的に把握してください。遅くとも次回授業の開始時刻までには回答を終えてください。**回答のスコアの高低は成績評価に反映しませんが**、「回答遅れ」や「未回答」があれば成績評価のなかの「課題（35%）」の項目から減点します。



<https://forms.office.com/r/XKETdViQKg>